

Trabalho Prático da Disciplina BCC 266 - TP 1

Neste trabalho, o aluno entrará em contato com máquinas universais e a ideia de controle por meio de instruções. Para isto, o aluno irá construir uma máquina em qualquer linguagem de programação que interpreta instruções muito simples, tais como SOMAR, SUBTRAIR, LEVAR DADOS PARA MEMÓRIA, TRAZER DADOS DA MEMÓRIA e PARAR.

A estrutura da instrução segue o formato:

OPCODE | ADDRESS ONE | ADDRESS TWO | ADDRESS THREE | etc...

OPCODE | CONTENT ONE | ADDRESS ONE | CONTENT TWO | ADDRESS TWO | etc...

- OPCODE significa o que a instrução deve fazer;
- ADDRESS X significa o endereço onde um conteúdo reside na memória;
- CONTENT X significa um conteúdo armazenado na memória, seja este um inteiro, um ponto flutuante, um vetor de bytes ou qualquer outro conteúdo.

A CPU possui uma estrutura de memória simples, composta por apenas 2 registradores:

```
1 package bcc266TP1.toy;
2
3 public class CPU {
4     //a cpu pode ter dezenas de registradores
5     private int registrador1;
6     private int registrador2;
7
8     private int PC;
9     private Instrucao[] programa;
10    private int opcode;
```

Além da memória, a CPU também possui um programa que será interpretado. No exemplo acima, a variável **programa** representa tal programa, ou seja, um vetor do tipo Instrução representa um programa a ser interpretado pela máquina hipotética sendo criada. Cada linha deste vetor corresponde a uma instrução no formato explicado anteriormente. A figura a seguir ilustra o que foi definido como Instrução.

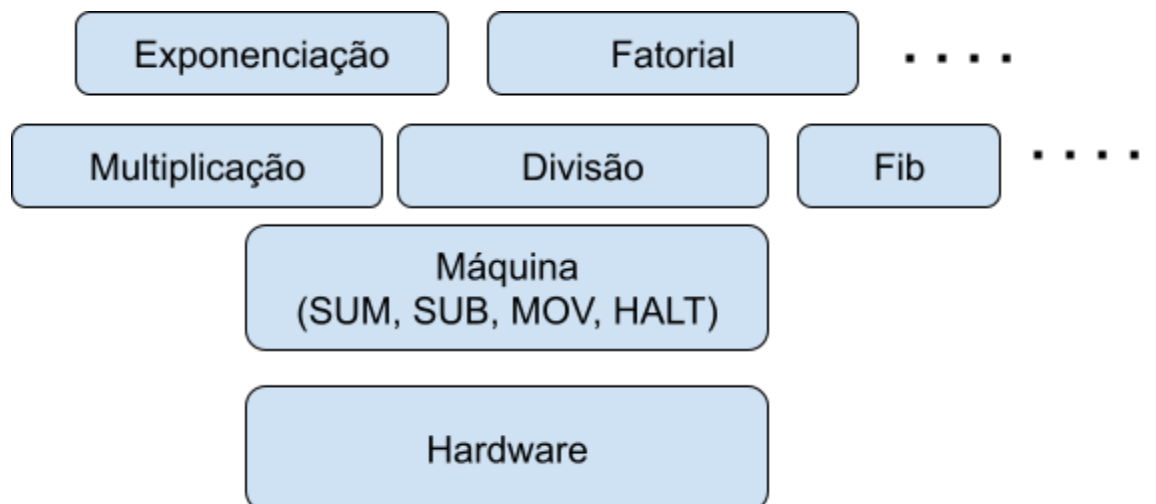
```
1 package bcc266TP1.toy;
2
3 public class Instrucao {
4     int add1;
5     int add2;
6     int add3;
7     int opcode;
8 }
```

Toda a construção da máquina e alguns programas para esta máquina são detalhados durante as aulas com o professor da disciplina. Em suma, o professor irá construir boa parte do TP1 em conjunto com a turma durante as aulas. Chamaremos a linguagem que a máquina hipotética consegue interpretar de CAVE LANGUAGE (possuindo apenas 2 ou 3 ou 4 ou 5 **OPCODES** de instrução).

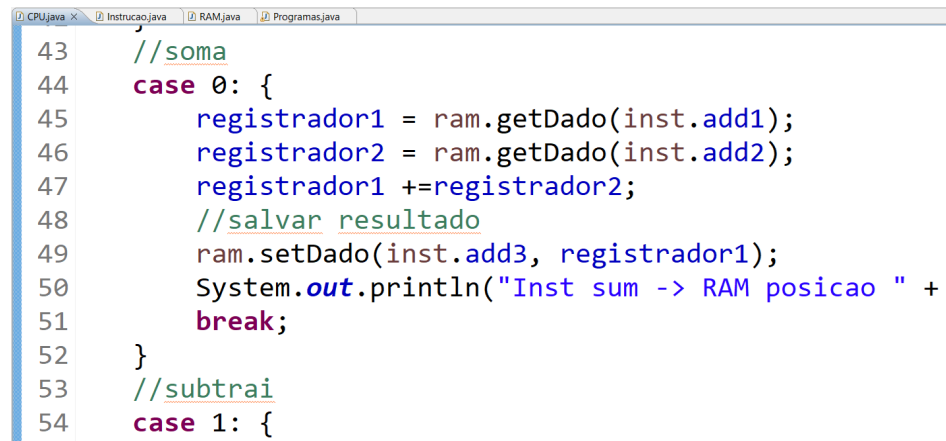
Ao final desta entrega será avaliado:

- A quantidade de programas escritos em CAVE LANGUAGE que fazem uso da máquina, sendo que esta apenas faz operações de SOMA, SUBTRAÇÃO e operações de movimentação, tais como LEVAR PARA MEMÓRIA e TRAZER DA MEMÓRIA;
- A capacidade do aluno em entender e explicar os conceitos apresentados durante as aulas, tais como PIPELINE, INSTRUÇÃO, INTERPRETAÇÃO, TRADUÇÃO, UNDERFLOW, OVERFLOW, REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS, ARITMÉTICA COMPUTACIONAL, CICLO DE INSTRUÇÃO e outros contidos no plano de ensino da disciplina.

A figura abaixo ilustra a máquina e os diversos programas que ela poderá executar.



Por fim, um exemplo em Java de como seria a interpretação de uma instrução na máquina hipotética, precisamente uma instrução de SOMA:

A screenshot of a Java IDE with four tabs: CPU.java, Instrucao.java, RAM.java, and Programas.java. The Instrucao.java tab is active, showing a code snippet for a hypothetical machine instruction. The code is as follows:

```
43 //soma
44 case 0: {
45     registrador1 = ram.getDado(inst.add1);
46     registrador2 = ram.getDado(inst.add2);
47     registrador1 +=registrador2;
48     //salvar resultado
49     ram.setDado(inst.add3, registrador1);
50     System.out.println("Inst sum -> RAM posicao " +
51     break;
52 }
53 //subtrai
54 case 1: {
```